

Física I - Ingenierías

(11/11/25)

Práctico de Laboratorio N°4: Movimiento Rototraslatorio de un Cuerpo Rígido

Introducción

Cuando un cilindro o una esfera se liberan desde el reposo en el extremo superior de un plano inclinado, para ángulos de inclinación del plano (φ) no demasiado grandes y coeficientes de roce estático entre el cuerpo y la superficie suficientemente grandes, el cuerpo rodará sin deslizar a lo largo del plano. En estas condiciones se puede demostrar que la aceleración del centro de masas del cuerpo puede calcularse utilizando la siguiente ecuación:

$$A_{cm} = \frac{g}{1 + \frac{I_{cm}}{MR^2}} \sin \varphi \quad (1)$$

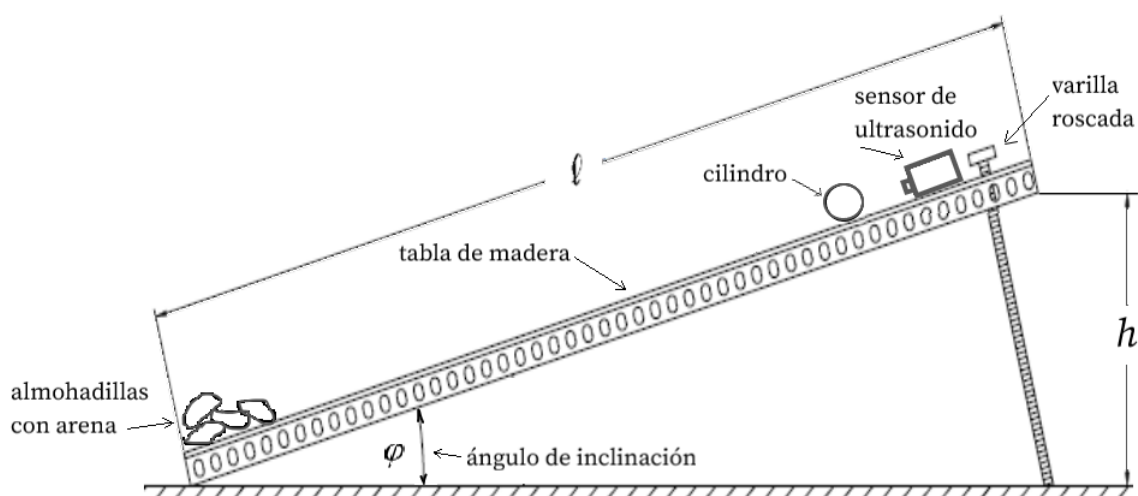
donde g es la aceleración de la gravedad; I_{cm} el momento de inercia del cuerpo respecto de un eje perpendicular al plano de la figura y que pasa por el centro de masas del cuerpo; M su masa y R su radio.

Objetivos

- * Estudiar experimentalmente el movimiento de un cuerpo rígido en movimiento de rototranslación sin deslizamiento.
- * Determinar el momento de inercia del cuerpo a partir de su geometría y comparar con el valor obtenido a partir de la dinámica del movimiento rototraslatorio.

Procedimiento

Realizamos la experiencia empleando un dispositivo como el mostrado en la figura. La tabla de madera, de aproximadamente 2 m de longitud, cuenta en uno de sus extremos con una varilla roscada, la cual permite variar el ángulo de inclinación de la superficie respecto de la horizontal. En la parte inferior de la tabla se ubican almohadillas de arena para amortiguar el impacto de caída del cuerpo (cilindro). En la parte superior de la tabla se encuentra un sensor de ultrasonido conectado a una computadora, el cual mide la posición del cuerpo como función del tiempo. Los datos leídos por el sensor son guardados automáticamente en la computadora en archivos para ser procesados posteriormente.



Antes de comenzar las mediciones, determinamos las características del cilindro utilizado. El cilindro es
(describir las características del cilindro, hacer esquema si es necesario...)

Medimos su masa utilizando una balanza con apreciación de ..., y sus longitudes características utilizando ... (instrumentos empleados para las longitud/es con sus correspondientes apreciaciones/características, cantidad de mediciones realizadas, errores, etc.).

Los valores obtenidos son los siguientes:

A continuación fijamos el ángulo de inclinación de la tabla y determinamos las longitudes necesarias para calcular $\sin \varphi = h/\ell$, ya que este dato es necesario para los cálculos posteriores (ec.1). Realizamos la experiencia con 6 ángulos de inclinación diferentes, tomando ángulos suficientemente diferentes entre sí, pero no demasiado grandes de manera que el cilindro no deslice sobre la tabla, sino que rueda sin deslizar.

Los valores de ℓ y h con los que trabajamos se detallan a continuación. Los errores en estas longitudes son $\Delta \ell = \dots$ correspondiente a y $\Delta h = \dots$ correspondiente a

$\ell = ($	$\pm$	$)$						
$h [$	$]$		1	2	3	4	5	6

Antes de comenzar con las mediciones hicimos una calibración del sensor de ultrasonido. Para ello medimos una distancia sobre la tabla utilizando y luego ... (describir cómo hicieron la calibración).

Luego comenzamos con las mediciones. Para ello colocamos el cilindro muy cerca del sensor, activamos la medición en la computadora y soltamos el cilindro desde el reposo para que rueda por el plano. El sensor toma mediciones durante aproximadamente 5 s y guarda los datos de tiempo y distancia entre el sensor y el cilindro en un archivo de texto. Estos archivos contienen dos columnas de datos, la primera de ellas es el tiempo en milisegundos y la segunda la distancia en metros. Se genera un archivo por cada medición. Para cada ángulo de inclinación repetimos las mediciones 5 veces.

Resultados

En las siguientes figuras (una por cada ángulo de inclinación) presentamos los gráficos de posición como función del tiempo obtenidos con los datos de los archivos. Al procesar los datos de los archivos descartamos los primeros y los últimos valores ya que correspondían a lecturas antes de que el cilindro fuese liberado, y a lecturas durante el choque del cilindro con las almohadillas, respectivamente.

(figuras con los gráficos de los datos. Un gráfico para cada ángulo)

Los gráficos obtenidos muestran una dependencia que pareciera Esto coincide(no coincide) con el comportamiento que predice la teoría: de acuerdo a la ecuación 1, la aceleración del centro de masas es constante para cada ángulo de inclinación, y por lo tanto la teoría predice que la dependencia de la posición con el tiempo es de tipo cuadrática:

$$x = x_o + v_o(t - t_o) + \frac{1}{2}A_{\text{cm}}(t - t_o)^2.$$

En consecuencia ajustamos los datos de cada gráfico a un polinomio de 2do grado empleando el programa Presentamos los resultados de estos ajustes en la siguiente tabla, donde C es el coeficiente que acompaña al término cuadrático en el ajuste de datos: $C = \frac{1}{2}A_{\text{cm}}$, ΔC su error, y R^2 es el coeficiente de correlación. Esas tres columnas las obtuvimos a partir de los resultados de los ajustes de datos. $\bar{C}$ es el valor medio de los valores de C para cada ángulo, y $\Delta \bar{C}$ su error:

$$\bar{C} = \frac{\sum_{i=1}^5 C_i}{5}, \quad \Delta \bar{C} = \text{máximo entre } (\Delta C, \xi) \quad \text{con} \quad \xi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (C_i - \bar{C})^2}{5(5-1)}}$$

La aceleración del centro de masas es $A_{\text{cm}} = 2\bar{C}$ y $\Delta A_{\text{cm}} = 2\Delta \bar{C}$.

	C []	ΔC []	R^2	$\bar{C}$ []	$\Delta \bar{C}$ []	A_{cm} []	ΔA_{cm} []
ángulo 1							
ángulo 2							
ángulo 3							
ángulo 4							
ángulo 5							
ángulo 6							

Empleando los datos de las dos tablas, graficamos los valores de aceleración del centro de masas (A_{cm}) como función de h para así verificar el comportamiento descrito por la ecuación 1. De acuerdo a esta ecuación, la dependencia entre estas magnitudes debería ser lineal con una pendiente dada por

$$b = \frac{g/\ell}{1 + \frac{I_{cm}}{MR^2}} \quad (2)$$

y ordenada al origen nula. Tal como se puede observar en el gráfico, el resultado obtenido coincide (no coincide) con la teoría.

(gráfico de A_{cm} como función de h)

Realizamos un ajuste lineal de los datos del último gráfico. La pendiente, ordenada al origen y coeficiente de correlación obtenidos son los siguientes:

$$\begin{aligned} b &= (\quad \pm \quad) \\ y_o &= (\quad \pm \quad) \\ R^2 &= \end{aligned}$$

(comentarios sobre valores obtenidos)

A partir de la pendiente calculamos el momento de inercia del cuerpo (ec.2):

$$I_{cm} = \left(\frac{g}{\ell b} - 1 \right) MR^2 \quad (3)$$

y su error por propagación de esta ecuación:

$$\Delta I_{cm} =$$

El valor obtenido es: $I_{cm} = (\quad \pm \quad)$.

Finalmente, calculamos nuevamente el momento de inercia del cilindro, pero esta vez empleando los datos geométricos previamente medidos y suponiendo una distribución uniforme de masa:

$$I_{cm} =$$

Nuevamente el error lo obtuvimos por propagación de esta ecuación:

$$\Delta I_{cm} =$$

El valor obtenido de esta manera es: $I_{cm} = (\quad \pm \quad)$.

Conclusiones

Bibliografía